

# Griglia degli Argomenti — scelta per anno

---

*Corso di Informatica — Classe 1*

Versione 1.8 · 18/08/2026

*Corso a cura del prof. Nicola Regge*

## 1. Come si usa

1. Ogni riga e un argomento; le colonne 1a/2a/3a/4a sono da spuntare.
2. Un argomento puo avere piu spunte (va bene in piu anni) oppure una sola.
3. Quando mi dici le spunte, io le riporto nei programmi dei singoli anni.

## 2. Fondamenti e cultura informatica

| Argomento                                                       | 1a | 2a | 3a | 4a |
|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Cos'e l'informatica, uso consapevole della tecnologia           | X  |    |    |    |
| Rappresentazione dei dati: binario, decimale, esadecimale       | X  |    |    |    |
| Codifica del testo (ASCII, Unicode), bit e byte                 | X  |    |    |    |
| Digitalizzazione di immagini e suoni                            | X  |    |    |    |
| Storia ed evoluzione dei calcolatori                            | X  |    |    |    |
| Glossario informatico (costruito dagli studenti)                | X  | X  | X  | X  |
| Organizzazione digitale: cartelle ad albero, gestione del tempo | X  |    |    |    |

### NOTA

Glossario: e in tutti e quattro gli anni. Ogni anno lo studente aggiunge almeno 50 termini a sua scelta, cumulativi: in quarta avra un glossario personale di almeno 200 termini.

### 3. Hardware: architettura, assemblaggio, manutenzione e diagnosi

| Argomento                                                                                   | 1a | 2a | 3a | 4a |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Architettura del PC (Von Neumann, CPU, RAM/ROM, memorie, scheda madre)                      | X  |    |    |    |
| Scelta dei componenti (case, RAM, scheda video, socket/slot, HDD/SSD)                       | X  |    |    |    |
| Assemblaggio e smontaggio di un PC                                                          | X  |    |    |    |
| Configuratore PC a budget e documentazione della configurazione (vedi Scheda Configuratore) | X  |    |    |    |
| RAID e partizioni dei dischi                                                                | X  |    |    |    |
| Manutenzione ordinaria e preventiva; tuning del PC                                          | X  |    |    |    |
| Diagnosi guasti (troubleshooting): metodo e fasi                                            | X  |    |    |    |
| Riparazione: PC funzionante da più guasti; scheda intervento                                | X  |    |    |    |

### 4. Sistema operativo

| Argomento                                                         | 1a | 2a | 3a | 4a |
|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Windows: desktop, finestre, gestione di file e cartelle           | X  | X  |    |    |
| Installazione del sistema operativo                               | X  | X  |    |    |
| Configurazione OS: componenti, servizi di rete, risorse condivise | X  | X  |    |    |

#### NOTA

Sistema operativo: più probabile in 2a, ma tenuto anche in 1a. Quest'anno non si è potuto fare perché i PC scolastici non davano i diritti da amministratore; dall'anno prossimo, con PC propri da assemblare e disassemblare, gli studenti installano il sistema operativo e si fanno amministratori.

## 5. Produttività digitale (Google Workspace e Office)

| Argomento                                                                | 1a | 2a | 3a | 4a |
|--------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Google Drive: cartelle, sottocartelle, condivisione                      | X  |    |    |    |
| Google Documenti: formattazione, stili, impostazione pagina, sommario    | X  |    |    |    |
| Google Fogli: formule, formattazione condizionale, grafici, preventivo   | X  |    |    |    |
| Google Presentazioni: modelli, immagini, video                           | X  |    |    |    |
| Google Moduli: form e sondaggi                                           | X  |    |    |    |
| Gmail: invio/ricezione, contatti, CC/CCN, firma, etichette, mail formali | X  |    |    |    |
| Google Calendar, Classroom, Chat                                         | X  |    |    |    |
| Microsoft Excel: scadenze e calendari                                    | X  |    |    |    |
| Ricerca in rete: ricerca avanzata e operatori booleani                   | X  |    |    |    |
| Diagrammi di flusso (flowchart)                                          | X  |    |    |    |

### NOTA

Produttività digitale: va fatta in 1a, perché sono strumenti che servono anche nelle altre materie. Può essere svolta da un altro docente: di solito il prof. Panaccione (informatica di base), mentre Regge fa l'informatica avanzata. Regge la integra comunque nei suoi progetti.

## 6. Grafica e multimedia

| Argomento                                                   | 1a | 2a | 3a | 4a |
|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Canva base: immagini semplici, locandine, loghi, modelli    | X  |    |    |    |
| Canva avanzato: rimozione sfondo, ritocco immagini          |    | X  | X  |    |
| Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D |    | X  | X  | X  |
| Editing video e presentazioni multimediali                  |    | X  | X  | X  |

## 7. Reti

| Argomento                                                                 | 1a | 2a | 3a | 4a |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Concetti: reti LAN e WAN, la rete di casa                                 |    |    |    |    |
| Apparecchi: modem, router, switch, hub, access point, repeater, powerline |    |    |    |    |
| Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, piccola LAN, test e ping            |    |    |    |    |
| Wireless: WLAN, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, speed test                             |    |    |    |    |
| Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte               |    |    |    |    |
| Come viaggiano i dati: pacchetti, rete a pacchetti                        |    |    |    |    |
| Modelli ISO/OSI (7 livelli) e TCP/IP (4 livelli)                          |    |    |    |    |
| Cisco Packet Tracer: dalle prime reti alla rete di una scuola (VLAN)      |    |    |    |    |
| Sicurezza di rete: firewall, segmentazione, rischi in rete                |    |    |    |    |

## 8. Programmazione, logica e algoritmi

| Argomento                                                                                             | 1a | 2a | 3a | 4a |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Logica e problem solving; algoritmi e strutture di controllo                                          | X  |    |    |    |
| Coding a blocchi e porte logiche booleane (AND, OR, NOT)                                              | X  |    |    |    |
| Lazarus, primi passi: ambiente, componenti semplici (Button, Edit, Label), Hello World                | X  | X  |    |    |
| Lazarus, interfaccia e oggetti piu complessi: RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni |    | X  | X  | X  |
| Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, array/stringhe                             |    | X  | X  | X  |
| Lazarus, grafica e coordinate (2D/3D, polari e rettangolari)                                          |    |    | X  | X  |
| Interpretato e compilato; Lazarus e Delphi                                                            |    | X  | X  |    |
| Godot e GDScript: scene, nodi, segnali, game loop, giochi                                             |    | X? | X? | X? |

### NOTA

Logica di base (le prime due righe): la mettiamo in 1a, e il fondamento del ragionamento informatico.

### NOTA

Lazarus cresce di difficoltà salendo di anno: in 1a solo componenti semplici (Button, Edit, Label, come già conoscevano da prima); dalla 2a si aggiungono oggetti più complessi (RadioButton, ComboBox, PageControl), esercizi e via via la grafica. In 4a il livello massimo.

### NOTA

Godot e GDScript (X? = da decidere insieme): quest'anno lo introduciamo per la prima volta e dobbiamo ancora capire dove collocarlo. Probabile 3a e 4a; la 2a è da valutare. La X con il punto interrogativo segna proprio che è un argomento aperto, non ancora fissato.

## 9. Database e gestione dei dati

| Argomento                                              | 1a | 2a | 3a | 4a |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Concetto di database (archivio ordinato di dati)       |    |    | X  | X  |
| Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati           |    |    | X  | X  |
| Archivi digitali; migrazione dei dati                  |    |    | X  | X  |
| Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati |    |    | X  | X  |

### NOTA

Database e gestione dati: in 3a e 4a. Argomento nuovo, non ancora svolto: quest'anno lo avviamo per la prima volta.

### DA CONFERMARE

Strumento da confermare (SQL senza installazione). Proposta: usare SQLite (il database e un solo file, quindi si versiona in Git come tutto il resto). Due modi d'accesso, entrambi senza installazione: (1) a scuola, dal browser, [sqliteonline.com](https://sqliteonline.com) per creare tabelle e scrivere SQL; (2) sui PC nostri, DB Browser for SQLite in versione portable (cartella singola, tutto a bottoni). Per i primissimi passi va bene anche l'editor "Tryit SQL" di W3Schools, con un database già pronto in cui provare le prime SELECT.

## 10. Web e realizzazione di siti

| Argomento                                      | 1a | 2a | 3a | 4a |
|------------------------------------------------|----|----|----|----|
| HTML5: la struttura di una pagina web          |    |    | X  | X  |
| CSS: l'aspetto grafico di una pagina web       |    |    | X  | X  |
| Google Sites: sito personale o scolastico      |    |    | X  | X  |
| La comunicazione sul web; come funziona il web |    |    | X  | X  |

## 11. Intelligenza artificiale

| Argomento                                                               | 1a | 2a | 3a | 4a |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti                     | X  | X  | X  | X  |
| Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno | X  | X  | X  | X  |
| Algoritmi dei social e impatto mediatico                                | X  | X  | X  | X  |
| Industria 4.0 e automazione                                             | X  | X  | X  | X  |

### NOTA

Intelligenza artificiale: presente in tutti e quattro gli anni, crescendo di anno in anno. Uso centrale: ogni studente costruisce il **PROPRIO** libro di testo/quaderno partendo da quello del corso e aggiungendo le sue cose. Si lega al motore "Mostralo" e alla prova del nove "saperlo spiegare": l'AI aiuta a capire, non a saltare il pensiero.

### DA CONFERMARE

Strumento AI da verificare. Gli studenti hanno solo un account Gemini normale (non Pro) e con l'account scolastico non possono usare Claude. Da verificare che tutto il percorso AI, compreso costruire il proprio libro di testo, si possa fare con Gemini gratuito.

## 12. Mondo del lavoro, project management e documentazione

| Argomento                                                                | 1a | 2a | 3a | 4a |
|--------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Project management: piano di Gantt, ruoli, pianificazione di un progetto |    |    |    |    |
| Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine                 |    |    |    |    |
| Documentazione tecnica: manuale utente, relazione, deployment            |    |    |    |    |
| Ricerca del lavoro: CV Europass, ricerca attiva                          |    |    |    |    |
| Figure professionali dell'informatica                                    |    |    |    |    |

## 13. Progetti pratici del corso (nostri)

| Argomento                                                           | 1a | 2a | 3a | 4a |
|---------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email |    | X  | X  | X  |
| Giochi con Godot: dai semplici ai più strutturati                   |    | X? | X? | X? |
| Cablaggio RJ45 e prime reti (schede pratiche a 4 livelli)           |    |    | X  | X? |

### NOTA

Negozio Online (e-commerce): in 2a, 3a e 4a; e un progetto che cresce di anno in anno (dal semplice all'ordine via email fino al database).

### NOTA

Giochi con Godot (X? come nel capitolo 8): da decidere insieme, esattamente come per Godot/GDScript. C'è anche il corso dedicato di Godot, gestito a parte.



**NOTA**

Cablaggio RJ45: sicuramente in 3a; la 4a e da valutare (X?).

**NOTA**

Nota: la sicurezza informatica (cybersecurity) è un modulo “classico” deciso dalla Regione, che può essere svolto da Regge o da un altro docente. Non lo pianifichiamo in questa griglia.